

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

TALLER DE EQUIPOS BIOMÉDICOS II
GUÍA DE LABORATORIO N.º 1

Generación y calibración de una señal analógica con ESP32

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

Generar y calibrar, con un microcontrolador ESP32, un voltaje, comparando los dos métodos de salida analógica disponibles en el equipo: la conversión digital-analógica (DAC) y la modulación por ancho de pulso (PWM) filtrada.

1.2 Objetivos específicos

- Programar un voltaje específico (elegido por el estudiante) en la salida DAC del ESP32 y verificar, con el osciloscopio y el multímetro, si el valor real coincide con ese valor programado.
- Generar el mismo voltaje por modulación de ancho de pulso (PWM) y diseñar el filtro RC pasabajos necesario para reconstruirlo como una señal continua.
- Determinar experimentalmente el error y la resolución efectiva de cada uno de los dos métodos de salida.
- Construir la curva de calibración voltaje programado – voltaje medido, para el DAC y para el PWM filtrado.

2. Fundamento teórico

2.1 Señales generadas por microcontrolador en instrumentación biomédica

Los equipos biomédicos modernos —ventiladores, monitores de signos vitales, bombas de infusión— generan buena parte de las señales que despliegan o utilizan internamente mediante un microcontrolador, y no mediante circuitería analógica dedicada (Webster & Nimunkar, 2020). Antes de sintetizar una señal fisiológica más compleja es necesario dominar el bloque más elemental de esa cadena: cómo un microcontrolador entrega un voltaje analógico controlado, y cómo verificar que ese voltaje corresponde realmente al valor programado.

2.2 Conversión digital-analógica (DAC)

Un convertidor digital-analógico de n bits divide su voltaje de referencia V_{ref} en 2^n niveles discretos; el tamaño de cada escalón, o resolución, está dado por:

$$\Delta V = V_{ref} / (2^n - 1)$$

El ESP32 integra dos canales DAC de 8 bits, disponibles en los pines GPIO25 y GPIO26, con $V_{ref} \approx 3.3 \text{ V}$ (Espressif Systems, ESP32 Technical Reference Manual). Esto da una resolución teórica aproximada de $3.3 \text{ V} / 255 \approx 12.9 \text{ mV}$ por escalón: cualquier diferencia entre el voltaje programado y el medido que quede por debajo de esta cifra no es un error del sistema, sino el límite físico de la propia conversión.

2.3 Modulación por ancho de pulso (PWM) como salida analógica aproximada

El ESP32 solo tiene DAC real en dos de sus pines, GPIO25 y GPIO26; en el resto no hay hardware de DAC. Cuando se necesita una salida analógica en cualquier otro pin, se aproxima con una señal PWM: una onda cuadrada de frecuencia fija cuyo ciclo de trabajo (duty cycle) D determina su valor promedio,

$$\bar{V} = D \times V_{DD}$$

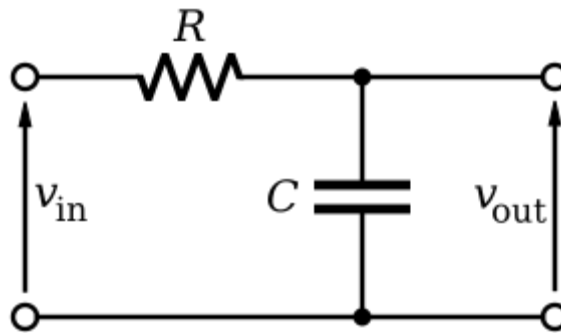
El periférico LEDC del ESP32 genera esta señal con una resolución configurable —hasta 14 bits en el rango de frecuencias típico— y una relación de compromiso entre resolución y frecuencia máxima alcanzable (Espressif Systems, Arduino-ESP32 LEDC API Reference). Por sí sola, sin embargo, esta onda cuadrada no es la señal continua que se busca: solo su valor promedio en el tiempo se aproxima al voltaje deseado.

2.4 Filtro RC pasabajos

Un filtro RC de un polo deja pasar las componentes de frecuencia por debajo de su frecuencia de corte

$$f_c = 1 / (2\pi RC)$$

y atenúa las de frecuencia mayor (Sedra & Smith, 2020). Colocado a la salida de una señal PWM, con f_c muy por debajo de la frecuencia de conmutación configurada en el código, retiene el valor promedio de la onda cuadrada y elimina su componente de alta frecuencia, entregando así un voltaje continuo comparable al de una salida DAC real.



2.5 Calibración: error, sensibilidad y resolución de un instrumento

Todo instrumento de medición —incluida una salida generada por un microcontrolador— debe caracterizarse comparando el valor que produce contra un valor de referencia conocido. De esa comparación surgen tres magnitudes clásicas de la instrumentación biomédica (Aston, 1990; Cromwell et al., 1980; Khandpur, 2014):

- Error: la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero, expresada como porcentaje del valor verdadero.
- Sensibilidad: la razón entre el cambio en la salida y el cambio correspondiente en la entrada.
- Resolución: el menor cambio de entrada capaz de producir un cambio detectable en la salida.

En este laboratorio, el «valor verdadero» es el voltaje que el propio código le ordena generar al ESP32; comparar ese valor contra lo que efectivamente mide el multímetro es, a pequeña escala, el mismo ejercicio de calibración que se aplicaría sobre cualquier sensor o actuador de un equipo biomédico real.

3. Materiales y equipos

Ítem	Cantidad	Observaciones
ESP32 (placa de desarrollo)	1	Generación de la señal por DAC y por PWM
Cable USB para el ESP32	1	Programación y alimentación
Resistencia de 10 kΩ	1	Filtro RC de la salida PWM
Capacitor cerámico de 1 μF	1	Filtro RC de la salida PWM
Protoboard	1	
Cables jumper (macho-macho, macho-hembra)	varios	
Osciloscopio	1	Verificación de la forma de onda y del filtrado
Multímetro digital	1	Medición de voltaje DC para la calibración

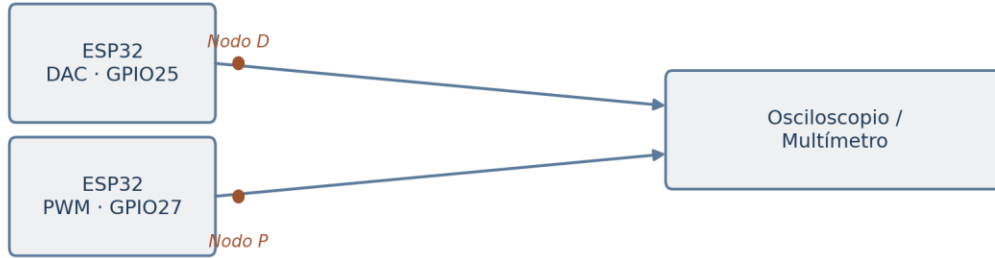
4. Procedimiento paso a paso

Arme y verifique cada etapa antes de pasar a la siguiente. No conecte el circuito completo de una sola vez: si algo falla, esto facilita ubicar en qué parte está el problema.

Diagrama de procedimiento

Etapa 1 Verificación inicial de la señal

Producir, por DAC y por PWM, un voltaje definido en el código.



Etapa 2 Acondicionar (filtro RC)

Convertir la onda cuadrada del PWM (5000 Hz) en un voltaje continuo.



Etapa 3 Medir y calibrar

Comparar voltaje programado vs. voltaje medido en cada salida.

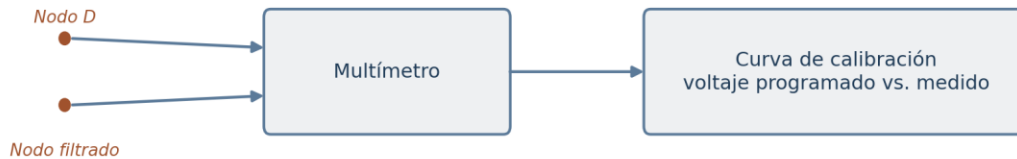


Figura 1. Diagrama de procedimiento: conexiones y objetivo de cada etapa.

Etapa 1 — Verificación inicial de la señal

Nota: esta etapa confirma que la fuente de la señal entrega lo esperado antes de agregar cualquier otro componente.

Objetivo de la etapa: producir, por software, un voltaje cuyo valor se define en el código, para luego comprobar si el instrumento mide ese mismo valor.

1. Cargar en el ESP32 el programa que cumple los requisitos de la sección 5.
2. Conectar el pin GPIO25 (DAC) directamente al osciloscopio, sin ningún otro componente.
3. Desde el Monitor Serial, enviar un voltaje objetivo (por ejemplo, 1.65 V) y verificar que el osciloscopio muestre ese nivel — 1.65 V es la mitad de la escala del DAC, un punto intermedio simple para la primera verificación.
4. Repetir la verificación conectando ahora el osciloscopio al pin PWM (GPIO27) — a esta frecuencia y sin filtrar, el osciloscopio debe mostrar una onda cuadrada y no un voltaje continuo; esto confirma que el PWM se está generando, antes de intentar filtrarlo.

Etapa 2 — Acondicionar la salida PWM

Objetivo de la etapa: convertir la onda cuadrada del PWM en un voltaje continuo comparable al de la salida DAC.

5. Configurar en el código la salida PWM a 5000 Hz (sección 5) y usar $R = 10\text{ k}\Omega$ y $C = 1\text{ }\mu\text{F}$ para el filtro pasabajos — con estos valores $f_c = 1/(2\pi RC) \approx 15.9\text{ Hz}$, más de dos décadas por debajo de los 5000 Hz del PWM: el filtro deja pasar el valor promedio de la señal y atenúa fuertemente su componente de conmutación.
6. Armar el filtro en la protoboard, con la resistencia en serie sobre la línea del PWM y el capacitor entre ese nodo y tierra — es la topología RC pasabajos más simple, adecuada para una señal que solo necesita mantenerse estable en cada punto de calibración.
7. Observar en el osciloscopio la señal en el nodo filtrado y verificar que el rizado remanente sea pequeño frente al voltaje promedio (con estos valores, del orden de 0.3 % de la amplitud) — un rizado mucho mayor indica que la frecuencia del PWM configurada, o la conexión del filtro, no coinciden con lo especificado.

Etapa 3 — Medición y calibración

Objetivo de la etapa: comparar el voltaje programado contra el voltaje real en cada salida, para un mismo conjunto de valores.

8. Enviar, desde el Monitor Serial, una serie de voltajes objetivo entre 0 y 3.3 V (por ejemplo, cada 0.5 V) — cubre todo el rango útil del DAC con puntos suficientes para trazar una curva.
9. Para cada valor, medir con el multímetro el voltaje real en el nodo D (DAC) y en el nodo filtrado (PWM), y registrar ambos en la Tabla 1 — cada punto programado/medido es un dato de la curva de calibración de cada método.
10. Calcular, para cada punto y cada método, el error porcentual respecto al voltaje programado — permite comparar objetivamente el desempeño del DAC frente al del PWM filtrado en todo el rango medido.

5. Requisitos del programa del ESP32

El código que cargue en el ESP32 debe cumplir con lo siguiente:

- Leer desde el Monitor Serial un voltaje objetivo, en el rango de 0 a 3.3 V.
- Convertir ese voltaje a un código de 8 bits (0–255), consistente con la resolución del DAC.
- Entregar ese código simultáneamente por el DAC interno (GPIO25) y por una salida PWM (GPIO27, mediante el periférico LEDC), usando la misma escala de 0 a 255 en ambos casos para que resulten directamente comparables.
- Configurar la salida PWM a 5000 Hz de frecuencia portadora y 8 bits de resolución — por ejemplo, con `ledcAttach(27, 5000, 8)` — para que el filtro de la sección 4 quede correctamente diseñado.
- Limitar el voltaje ingresado al rango válido del DAC (0 a 3.3 V).
- Mostrar en el Monitor Serial el voltaje ingresado y el código calculado, para poder verificarlo antes de medir.

6. Tabla de toma de datos

Tabla 1. Registro de voltajes medidos, DAC y PWM filtrado.

V programado (V)	V medido — Nodo D, DAC (V)	V medido — Nodo filtrado, PWM (V)	Error DAC (%)	Error PWM (%)

7. Cálculos y análisis de resultados

- Calcular el error porcentual del DAC y del PWM filtrado respecto al voltaje programado, en cada punto de la Tabla 1.
- Graficar el voltaje medido en función del voltaje programado, para el DAC y para el PWM filtrado, en un mismo plano.
- Estimar la resolución efectiva de cada salida a partir de los 255 códigos disponibles y compararla con el valor teórico ($V_{ref} / 255$).
- Comparar el error y la resolución de ambos métodos de salida y discutir a qué se debe la diferencia observada.

8. Referencias bibliográficas

- Aston, R. (1990). Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Merrill Publishing Company.
- Cromwell, L., Weibell, F. J., & Pfeiffer, E. A. (1980). Biomedical Instrumentation and Measurements (2.ª ed.). Prentice-Hall.
- Khandpur, R. S. (2014). Handbook of Biomedical Instrumentation (3.ª ed.). McGraw Hill Education.
- Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2020). Microelectronic Circuits (8.ª ed.). Oxford University Press.
- Webster, J. G., & Nimunkar, A. J. (2020). Medical Instrumentation: Application and Design (5.ª ed.). John Wiley & Sons.
- Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual — capítulo del DAC (Digital-to-Analog Converter).
- Espressif Systems. Arduino-ESP32 — LED Control (LEDC) API Reference.
<https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html>